அணிகளின் பெருக்கல் பண்புகள் (Properties of matrix multiplication)

அணிகளின் இயற்கணிதப் பண்புகளில் இருந்து பின்வருவனவற்றைப் பெறலாம்.

- A, B, C என்பன முறையே $m \times n$, $n \times p$ மற்றும் $p \times q$ வரிசைகள் உடைய மூன்று அணிகள் எனில், $A(BC)$ மற்றும் $(AB)C$ என்பன $m \times q$ என்ற ஒரே வரிசை உடைய அணிகளாகும். மேலும்

  $A(BC) = (AB)C$ (அணிகளின் பெருக்கல் சேர்ப்புத் தன்மையுடையது).

- A, B, C என்பன முறையே $m \times n$, $n \times p$ மற்றும் $n \times p$ வரிசைகள் உடைய மூன்று அணிகள் எனில், $A(B + C)$ மற்றும் $AB + AC$ என்பன $m \times p$ என்ற ஒரே வரிசை உடைய அணிகளாகும். மேலும் $A(B + C) = AB + AC$. (அணிகளின் பெருக்கல் கூட்டலைப் பொறுத்து இடது பங்கீட்டுத் தன்மையுடையது)

- A, B, C என்பன முறையே $m \times n$, $m \times n$ மற்றும் $n \times p$ வரிசைகள் உடைய மூன்று அணிகள் எனில், $(A + B)C$ மற்றும் $AC + BC$ என்பன $m \times p$ என்ற சமவரிசை உடைய அணிகளாகும். மேலும் $(A + B)C = AC + BC$. (அணிகளின் பெருக்கல் கூட்டலைப் பொறுத்து வலது பங்கீட்டுத் தன்மையுடையது).

- A, B என்பன முறையே $m \times n$, $n \times p$ வரிசைகள் உடைய இரண்டு அணிகள் மற்றும் α ஒரு திசையிலி எனில், $\alpha(AB) = A(\alpha B) = (\alpha A)B$ என்பது $m \times p$ வரிசை உடைய ஓர் அணியாகும்.

- I என்பது ஓர் அலகு அணி எனில், $AI = IA = A$ (I என்பது பெருக்கல் சமனி).

7.2.5 நிரை நிரல் அணியின் மீதான செயல்முறைகள் மற்றும் அதன் பண்புகள் (Operation of transpose of a matrix and its properties)

வரையறை 7.16

ஓர் அணி A-ன் நிரை மற்றும் நிரல்களை இடமாற்றம் செய்வதன் மூலம் பெறப்படும் அணி A-ன் நிரை நிரல் மாற்று அணி எனப்படும். இது A^T எனக் குறிக்கப்படும்.

அதாவது, $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ எனில், $A^T = [b_{ij}]_{n\times m}$, இங்கு $b_{ij} = a_{ji}$ ஆகும். மேலும் A^T -ன் (i, j) -ஆவது உறுப்பு a_{ji} ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} & 4 \\ -8 & 0 & 0.2 \end{bmatrix} \text{ எனில் } A^T = \begin{bmatrix} 1 & -8 \\ \sqrt{2} & 0 \\ 4 & 0.2 \end{bmatrix}$$

இப்பொழுது நாம், வெளிப்படையான நிரூபணங்களைக் கொண்ட நிரை நிரல் மாற்று அணிக்கான சில அடிப்படை முடிவுகளைக் காண்போம்.

A , B என்பன உகந்த வரிசைகள் உடைய இரு அணிகள் எனில்,

(i) $(A^T)^T = A$

(ii) $(kA)^T = kA^T$ (இங்கு k ஒரு திசையிலி)

(iii) $(A + B)^T = A^T + B^T$

(iv) $(AB)^T = B^T A^T$ (நிரை நிரல் மாற்று அணியின் பின் திருப்புகை விதி)

எடுத்துக்காட்டு 7.12

$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ எனில், பின்வருவனவற்றைச் சரிபார்க்க.

01_7 Matrices and Determinants.indd 15 25-03-2019 13:18:54